

8.5 限制定理

本节考虑振荡积分的第二个重要应用. 我们将着重考虑一个函数的 Fourier 变换限制在较低维平面上的可能性. 相关背景如下所述.

8.5.1 径向函数

首先, L^1 函数 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 是连续的 (参考《实分析》第2章第4*节), 同时由 Hausdorff-Young 定理可知, 当 $1 \leq p \leq 2$ 时, 若 $f \in L^p$, 则 $\hat{f} \in L^q$, 其中 $1/q + 1/p = 1$. 此时 L^q 函数一般来说是几乎处处确定的. 从而 (若不深入探究的话) 一个 L^p ($1 < p \leq 2$) 函数的 Fourier 变换在较低维的子集上是不可能合理定义的, 而且当 $p=2$ 时, 情况确是如此.

首先注意到, 对于某些 $1 < p < 2$, 若 f 是径向的 L^p 函数, 且 $d \geq 2$, 则 f 的 Fourier 变换在远离原点时是连续的. 这或许与上述问题很不相同.

命题 8.5.1 假设 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 是径向函数. 则当 $1 \leq p < 2d/(d+1)$ 时, $\hat{f}$ 对于 $\xi \neq 0$ 是连续的.

注意, 当 $d \rightarrow \infty$ 时, 指数序列 $\frac{2d}{d+1}: 1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, \frac{8}{5}, \dots$ 趋于 2.

证 假设 $f(x) = f_0(|x|)$. 则 $\hat{f}(\xi) = F(|\xi|)$, 其中 F 由式 (8.4) 定义, 即

$$F(\rho) = 2\pi\rho^{-d/2+1} \int_0^\infty J_{d/2-1}(2\pi\rho r) f_0(r) r^{d/2} dr. \quad (8.29)$$

为简单起见, 可以假设 f 在单位球中为零 (因此在上式中只需在 $r \geq 1$ 上积分), 这是因为支撑在单位球中的 L^p 函数自然在 L^1 中, 进而它的 Fourier 变换是连续的.

也可以将 $\rho = |\xi|$ 限制在一个不包含原点的有界区间中, 于是式 (8.29) 中的积分关于 ρ 是绝对且一致收敛的. 事实上, 因为, 当 $u > 0$ 时 $|J_{d/2-1}(u)| \leq Au^{-1/2}$, 所以式 (8.29) 中的积分可由下式的常数倍控制:

$$\int_1^\infty |f_0(r)| r^{d/2-1/2} dr. \quad (8.30)$$

现在令 q 是 p 的共轭数, 即 $1/p + 1/q = 1$, 并记

$$r^{d/2-1/2} = r^{\frac{d-1}{p}} r^{\frac{d-1}{q}} r^{-\frac{d-1}{2}}.$$

从而由 Hölder 不等式可知, 积分式 (8.30) 被一个 L^p 范数和 L^q 范数的乘积控制, 其中 L^p 范数为

$$\left(\int_1^\infty |f_0(r)|^p r^{d-1} dr \right)^{1/p} = c \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)},$$

而且 L^q 范数为

$$\left(\int_1^\infty r^{d-1-q(\frac{d-1}{2})} dr \right)^{1/q}.$$

当 $d-1-q(\frac{d-1}{2}) < -1$ 时, 上式是有限的, 此时意味着 $q > 2d/(d-1)$, 故 $p <$

$2d/(d+1)$. 因此式 (8.30) 中的积分是收敛的, 从而式 (8.29) 中 F 关于 ρ 是连续的, 故命题得证. $\square$

仔细审视证明过程会发现区间 $1 \leq p < 2d/(d+1)$ 是不能扩大的.

下面考虑没有假设 f 是径向的情形.

8.5.2 问题

固定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个 (局部) 超曲面 M , 此时 M 的限制问题如下所述. 假设 $d\mu$ 是给定的支撑曲面测度 $d\mu = \psi d\sigma$, 其光滑的非负密度 ψ 有紧支撑. 对于给定的 $1 < p < 2$, 是否存在 q (不一定是 p 的共轭数) 使得下述先验不等式

$$\left(\int_M |\hat{f}(\xi)|^q d\mu(\xi) \right)^{1/q} \leq c \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \quad (8.31)$$

成立?

我们的想法是不等式 (8.31) 对于 L^p 中的一个适当的稠密函数族 f 是成立的, 其中上界 c 与 f 无关. 若对于这个问题的答案是肯定的, 则说 (L^p, L^q) 限制对于 M 成立.

关于这个问题有以下三点声明:

1. 只有当 M 有一定程度的曲率时关于式 (8.31) 的非平凡的结论才可能成立.
2. 假设 M 在每一点处都有非零的 Gauss 曲率 (尤其 M 是一个球面时). 此时可能会猜想式 (8.31) 成立的精确区域是 $1 \leq p < 2d/(d+1)$ 和 $q \leq \left(\frac{d-1}{d+1}\right)p'$, 其中, $1/p' + 1/p = 1$. 该关系中的端点满足当 $p=1$ 时 $q=\infty$; 当 $p \rightarrow 2d/(d+1)$ 时, $q \rightarrow 2d/(d+1)$. 当 $d=2$ 时, 这个猜想确实是正确的; 其证明见问题 4.

3. 当 $d \geq 3$ 时, 我们所期望的结果是否成立依然没有得以解决, 但是关于 $q=2$ (因此对于 $q \geq 2$) 的情形已经解决, 这正是下面将考虑的问题.

8.5.3 定理

本小节证明下述定理.

定理 8.5.2 假设 M 在 $d\mu$ 的支撑中的每一点处都有非零的 Gauss 曲率. 则当 $q=2$ 和 $p = \frac{2d+2}{d+3}$ 时限制不等式 (8.31) 成立.

注意到这里有另一个指数序列 $\frac{2d+2}{d+3}: 1, \frac{6}{5}, \frac{4}{3}, \frac{10}{7}, \dots$ 趋于 2.

在证明定理之前, 先给出几个简单的注记. 令 $\mathcal{R}$ 为限制算子

$$\mathcal{R}(f)(\xi) = \hat{f}(\xi)|_M = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i x \cdot \xi} f(x) dx \Big|_M,$$

且此算子最初是映 $\mathbb{R}^d$ 上有紧支撑的连续函数到 M 上的连续函数. 也考虑其“对偶”算子 $\mathcal{R}^*$, 此算子映 M 上的连续函数 F 到 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数, 且定义为

$$\mathcal{R}^*(F)(x) = \int_M e^{2\pi i \xi \cdot x} F(\xi) d\mu(\xi).$$

注意到交换积分次序可证对偶等式:

$$(\mathcal{R}(f), F)_M = (f, \mathcal{R}^*(F))_{\mathbb{R}^d}, \quad (8.32)$$

其中 $(f, g)_{\mathbb{R}^d} = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \overline{g(x)} dx$ 且 $(F, G)_M = \int_M F(\xi) \overline{G(\xi)} d\mu(\xi)$.

现在考虑复合 $\mathcal{R}^* \mathcal{R}$, 有

$$\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f)(x) = \int_M e^{2\pi i \xi \cdot x} \left\{ \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i y \cdot \xi} f(y) dy \right\} d\mu(\xi).$$

因此

$$\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f) = f * k, \text{ 其中 } k(x) = \widehat{d\mu}(-x). \quad (8.33)$$

从而关于 $\mathcal{R}$, $\mathcal{R}^*$ 和 $\mathcal{R}^* \mathcal{R}$ 的有界性之间有下列关系.

命题 8.5.3 对于给定的 $p \geq 1$, 下述三个范数估计等价:

(i) $\|\mathcal{R}(f)\|_{L^2(M, d\mu)} \leq c \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$;

(ii) $\|\mathcal{R}^*(F)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d)} \leq c \|F\|_{L^2(M, d\mu)}$, 其中 $1/p + 1/p' = 1$;

(iii) $\|\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d)} \leq c^2 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$.

(i) 和 (ii) 的等价性可由 L^p 空间的对偶和一般对偶定理 (第 1 章定理 1.4.1 和命题 1.5.3) 直接得到.

假设 (i) (或 (ii)) 成立, 则在 (ii) 中取 $F = \mathcal{R}(f)$ 即可得到 (iii).

反之, 由式 (8.32) 可知

$$(\mathcal{R}(f), \mathcal{R}(f))_M = (\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f), f)_{\mathbb{R}^d}.$$

因此若 (iii) 成立, 则由 Hölder 不等式可得 $(\mathcal{R}(f), \mathcal{R}(f))_M \leq c^2 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^2$, 从而 (i) 成立, 故命题得证.

由上述命题可知, 为了证明定理 8.5.2, 必须先证明算子 $\mathcal{R}^* \mathcal{R}$ 映 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 到 $L^{p'}(\mathbb{R}^d)$ 是有界的, 其中 $p = \frac{2d+2}{d+3}$. 其证明除了需要通过 Fourier 变换转化, 其他的与平均算子 A 的证明方法非常类似.

事实上, 此时考虑的解析算子族 $\{S_s\}$ 是

$$S_s(f) = f * k_s,$$

其中 $k_s(x) = \widehat{K}_s(-x)$, K_s 最初由式 (8.25) 给出, 且应用命题 8.4.5 可将 $\widehat{K}_s$ 延拓到带形区域 $-\frac{d-1}{2} \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$ 中.

已知 $\widehat{K}_0(\xi) = N! \widehat{d\mu}(\xi)$, 故由式 (8.33) 可得 $S_0(f) = N! \mathcal{R}^* \mathcal{R}(f)$. 但是当 $\operatorname{Re}(s) = 1$ 时, 因为 $K_{1+i\epsilon} \in L^\infty$ 且 $\sup_\epsilon \|K_{1+i\epsilon}\|_{L^\infty} \leq M$, 于是有

$$\widehat{k}_{1+i\epsilon}(\xi) = K_{1+i\epsilon}(\xi),$$

所以

$$\|S_s(f)\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2},$$

此外, 当 $\operatorname{Re}(s) = -\frac{d-1}{2}$ 时, 因为 $k_s = \widehat{K}_s(-x)$, 所以由命题 8.4.5 中式 (8.26)

可得 $k_s \in L^\infty$. 因此

$$\sup_t \|S_{-\frac{d-1}{2}+it}(f)\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^1}.$$

最后, 易证 (再次使用命题 8.4.5) 当 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ (尤其 f 和 g 是简单函数) 时, $\Phi_0(s) = \int_{\mathbb{R}^d} S_s(f)g \, dx$ 在带形区域 $-\frac{d-1}{2} \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$ 中是连续有界的, 并在其内部是解析的. 于是可以对 S_s 应用内插定理 (命题 8.4.4). 此时 $a = -\frac{d-1}{2}$, $b=1$ 且 $c=0$, 于是 $0 = (1-\theta)a + \theta b$ 蕴含着 $\theta = \frac{d-1}{d+1}$. 同时 $p_0=1$, $q_0=\infty$ 和 $p_1=2$, $q_1=2$.

因此 $1/p = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ 蕴含着 $1/p = 1-\theta + \theta/2 = 1-\theta/2$, 故 $1/p = \frac{d+3}{2d+2}$. 类似地, 有 $1/q = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1} = \frac{\theta}{2}$ 以及 $1/q = 1-1/p = 1/p'$. 因此 $S_0 = N! \mathcal{R}^* \mathcal{R}$ 映 L^p 到 $L^{p'}$, 从而再由命题 8.5.3 中的等价性即可完成定理的证明.

推论 8.5.4 在定理假设前提下, 限制不等式 (8.31) 对于 $1 \leq p \leq \frac{2d+2}{d+3}$ 和 $q \leq \left(\frac{d-1}{d+1}\right)p'$ 成立.

结合 $p = \frac{2d+2}{d+3}$ 且 $q \leq 2$ 时的临界情形 (可由定理 8.5.2 和 Hölder 不等式得到) 和 $p=1$ 且 $q=\infty$ 时的平凡情形, 并应用 Riesz 内插定理即可证明此推论.

该定理成立的关键无疑是支撑曲面测度 $d\mu$ 的 Fourier 变换的衰减性. 下述推论正是强调这一点, 且它可由重新查看此定理的证明得到.

下面考虑对曲率未做明确假设的超曲面 M . 并且考虑的测度 $d\mu$ 也形如 $\psi d\sigma$.

推论 8.5.5 假设存在 $\delta > 0$, 使得对所有形如 $\psi d\sigma$ 的测度 $d\mu$ 均有

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-\delta}), \quad \text{当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

则限制不等式 (8.31) 对于 $p = \frac{2\delta+2}{\delta+2}$ 和 $q=2$ 成立.

特别地, 若假设 M 有 m 个非零的主曲率, 则由 8.3 节中的推论可知, 结论对于 $p = \frac{2m+4}{m+4}$ 也成立.

8.6 对一些色散方程的应用

宽泛地说, 色散方程具有随着时间变化它们的解保持质量或能量的某种形式不变的性质 (例如, L^2 范数), 但是随着时间的推移, 它们的上确界范数是衰减的,